❖교과목정보

과정명	SQL 튜닝 중급 (행원급 대상)	교육기간	
인 원	30명	교육시간	40시간
NCS분류			

❖운영담당정보

이름		직책	
E-mail		홈페이지	
소속	그린컴퓨터아카데미 부산		

❖강의개요

교과목개요	본 과정은 데이터베이스의 구조적 이해와 성능 최적화를 위한 실무 기술을 학습하는 것을 목표로 한다. 전통적인 RDBMS와 클라우드 기반 DB 환경의 차이를 이해하고, SQL 옵티마이저, 인덱스 튜닝, 조인 최적화, 서브쿼리 개선 및 AI 기반 SQL 자동화 기법을 실습을 통해 익힌다.
강의목표	데이터베이스 내부 구조 및 성능 최적화 기법 이해 SQL 실행 계획 분석 및 최적화 역량 강화 인덱스 튜닝 및 벌크 데이터 처리 이해 조인 최적화 기술 습득 고급 조인 최적화 및 변환 기법 이해 SQL 변환 전략 및 실전 최적화 이해
운영계획	실습 중심 교육을 통해 데이터베이스 성능 최적화 및 SQL 튜닝 실무 능력을 함양한다. 과제 및 실습을 통해 학습 내용을 복습하고, SQL 실행 계획 분석 및 최적화 기술을 자가진단할 수 있도록 한다.
주교재	교재명: 친절한 SQL 튜닝 ISBN: 9791196395704 저자: 조시형 저 출판사: 디비안 비고: 2018.06.01
참고교재 및 참고문헌	교재명: 해당없음 ISBN: 저자: 출판사: 비고:
참고사항	
선수과목	해당없음
후속과목	해당없음
학습보조자료	강의노트: 해당없음 미디어자료: 해당없음

※해당 강의노트와 미디어 자료는 학습보조자료로 필수 사항이 아닙니다.
(교과목의 특성에 따라 파일 제공 여부가 변경/취소되거나 일부 차시만 제공될 수 있음)
※주교재(도서)가 명시되어 있는 과목의 경우 강의노트가 제공되지 않을 수 있습니다.

❖ 강의내용

• 강의내용	교육시간
[데이터베이스 구조 및 메모리 관리] * 전통적인 RDBMS vs 클라우드 DB (AWS RDS, GCP BigQuery) * MongoDB, ElasticSearch 도입 사례 및 금융권 적용 * 데이터 블록, 익스텐트, 세그먼트 개념 * PGA, SGA 개념 및 금융권에서의 적용	4
[SQL 처리 과정 및 옵티마이저 최적화] * SQL 실행 과정 (파싱 → 최적화 → 실행) * Rule-Based Optimizer (RBO) vs Cost-Based Optimizer (CBO) * Hard Parsing과 Soft Parsing * SQL 성능 프로파일링 도구 활용 * 옵티마이저 통계와 실행 계획 분석 (AI 기반 튜닝 포함) * Execution Plan 확인 및 실습	4
[인덱스 구조 및 실행 계획 분석] * 실행 계획 생성 및 인덱스 활용 최적화 * EXPLAIN PLAN을 활용한 실행 계획 분석 * Full Table Scan vs Index Scan 비교 * B-Tree, Bitmap, Function-Based Index	4
[인덱스 튜닝 및 하이브리드 검색 최적화] * Clustering Factor 이해 및 활용 * 실제 인덱스를 사용하는 SQL 튜닝 * Partitioned Index &Global Index 적용 전략 * Elasticsearch &RDBMS 기반 하이브리드 검색 최적화 비교	4
[벌크 데이터 처리 및 성능 최적화] * PL/SQL 벌크 컬렉션(Bulk Collection) 이해 및 활용 * BULK COLLECT / FORALL 적용 사례 * SQL &PL/SQL 간 대량 데이터 처리 속도 비교 * Sort, Hash Area 활용 및 AI 기반 튜닝 자동화	4
[테이블 액세스 및 조인 최적화] * 인덱스 선택 및 튜닝 사례 * 정렬작업을 대체하는 인덱스 활용 * 조인 튜닝 &조인 실행 계획 분석	4
[조인 최적화 및 실행 계획 분석] * 조인 순서 및 성능 최적화 전략 * OUTER JOIN 최적화 및 AI 옵티마이저 적용	4
[고급 조인 최적화 및 변환 기법] * Nested Loops Join 튜닝 사례 분석 * Hash Join 튜닝 및 은행 시스템 적용 * Outer Join 최적화 및 비용 분석	4
[서브쿼리 및 SQL 변환 전략] * Semi, Anti Join 이해 및 SQL 변환 전략 * View Merge, WITH 절 성능 분석 및 활용 * Query Transformation 및 AI 기반 SQL 자동 튜닝	4
[실전 최적화 및 자동화 적용] * OR 연산을 UNION ALL로 변경	4

* 반복적인 테이블 접근 최소화 및 성능 향상 전략	

커리큘럼 개정 방향 요약

(기초 10 %, 심화 70 %, 실전 20 % 비율로 조정, 교육진행하며 상황에 따라 변경 가능)

원본 커리큘럼에 제시된 10개 세부 모듈(예: 데이터베이스 구조 및 메모리 관리, SQL 처리 과정 및 옵티마이저, 인덱스 구조 및 실행계획 분석 등)과 각 4 시간 편성 정보를 그대로 인용해 40 시간 총량을 유지

다만, 대리급 저연차가 포함된다는 추가 조건을 반영해 Day 1 오전(4 h) 에 '오라클 아키텍처 & SQL 기초 리뷰'를 삽입하고, 이후 모듈 순서를 '기초 → 중급 → 실전' 흐름으로 재배치했습니다.

마지막 Day 5 오후에는 원본 커리큘럼의 실전 최적화 및 자동화 적용 단원을 확대·업데이트하여 AI 기반 SQL Plan Management·SPA 데모를 넣어 최신 트렌드까지 연결했습니다. (원본엔 주제만 있었으나 상세 실습이 없어 보강)

각 모듈의 세부 실습 예시는 동일 교재 〈친절한 SQL 튜닝〉과 강사가 준비하는 강의안에서 학습을 위한 예제로 준비한 AWR·SwingBench 예제를 활용하려 합니다.

즉 내용·시간 배분은 원안을 존중하되, 학습자 수준·금융권 환경·최신 기능 요구에 맞춰 순서·강조점만 조정했다고 이해하시면 됩니다.

추가로 수정·보완할 부분이 있으면 알려 주세요.

1. 40시간 BNK 부산은행 SQL 튜닝 맞춤 강의에 맞춰

- MongoDB·ElasticSearch 비교, AWS RDS 등 비-Oracle 내용은 삭제.
- AI 튜닝 일반론은 AWR Report + SQL Baseline 예제로 대체.

2. 강사 강의안 중심 서브토픽 추가(전산망과 실습예제 USB배포 사용에 맞춤)

- Memory Component(Shared Pool, Redo Log Buffer) 상세
- Wait Event 클래스별 실습 쿼리

3. 실습 시나리오 보강

- 각 차시별로 교재 예제 SQL 제공 → 참가자가 직접 EXPLAIN PLAN, AWR 스냅샷 비교.
- Cloud 실습 (DB 프로비저닝·tnsnames 설정) 포함해 현업 적용 강화를 목표.

4. 평가 및 복습 구조

- 매 차시 종료 15 분 Quiz + 다음 차시 시작 전 실습 리뷰.
- 최종 과제 : 개인별 문제 SQL-AWR 보고서 제출·발표.

• 강의내용		교육시간
핵심 주제	세부 학습 내용	
Oracle 아키텍처 & 실습 환경 구축	• Instance ↔ Database 구조, SGA·PGA·BG Process 개념 • 서버-클라이언트 연결(SQL*Net, Listener) • Oracle Cloud·18c XE 실습 DB 설치	4
SQL 처리 흐름 & Optimizer 기본	• Parsing → 변환 → 비용 계산(CBO) • Hard vs Soft Parse, Bind 변수 전략 • EXPLAIN PLAN 첫 실습	4
실행 계획 분석 심화	• AUTOTRACE·AWR·SQL Monitor 활용 • PLAN Table 컬럼 해석 • 실습 : 제시된 3개 문제 SQL 튜닝	4
B-Tree 인덱스 구조 & 인덱스 스캔	• Root/Branch/Leaf 블록 내부 보기 • Full Scan vs Index Range Scan • Function-Based·Bitmap 인덱스	4
Buffer Cache & 메모리 튜닝	• Default/Keep/Recycle/Non-Default Pool • Hit Ratio 통계 함정·대처 • DB_CACHE_ADVICE, ASMM 실습	4
Wait Event·Latch·Lock 분석	• USER I/O, Concurrency 클래스 이해 • V$SESSION, V$SYSTEM_EVENT 실습 • Latch hot-block -해결(해시 파티션 예시)	4
조인 최적화 전략	• NLJ/Hash/Merge Join 선택 기준 • 조인 순서 변환·OUTER Join 최적화 • 실습 : AWR 상위 조인 SQL 개선	4
PGA 튜닝 & 벌크 데이터 처리	• Sort/Hash Area, PGA_AGGREGATE_LIMIT • BULK COLLECT, FORALL 성능 실습 • Temp Tablespace 모니터링	4
파티셔닝·대용량 SQL 개선	• Range/Hash/Composite 파티션 전략 • Hot block 회피 사례 • OR→UNION ALL 변환, 반복 I/O 최소화	4
자동화 & 종합 실전 튜닝	• SQL Baseline·SQL Profile 적용 • Cloud AWR Report 해석 • 종합 프로젝트 : 실제 업무 SQL 정밀 튜닝	4